大学化学高阶综合题·第 10 辑 (4 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 10 辑 **2**

第 10 辑 / 无机化学 2

第 10 辑 / 分析化学 2

第 10 辑 / 有机化学 3

第 10 辑 / 物理化学 4

第 10 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV10-I101 ·反铁磁二核交换耦合的自旋统计与磁响应

题目

假想二核过渡金属配合物中各中心自旋 S1=S2=1/2，采用各向同性 Heisenberg 交换 H=J S1·S2,J>0 代表反铁磁。低能单态 S=0 简并度 1,高能三重态 S=1 简并度 3,能隙 J=2.400kJ/mol。温度 280.0K 且达到热平衡，忽略激发轨道和强场自旋混合。求三重态和单态布居、磁化率相对两个不耦合 S=1/2 中心 Curie 磁化率的比值、平均激发能与摩尔热容，并验证高温磁化率的正确极限。

分步解答

1. 取单态能量为 0，三重态能量为 J；配分函数 Z=1+3exp(−J/RT)。
2. 设 q=exp(−J/RT)=0.3566836943，Z=2.070051083。
3. 三重态 pT=3q/Z=0.5169201339，单态 pS=1/Z=0.4830798661。
4. 小场磁化率按照 S(S+1) 加权，与两个自由 S=1/2 自旋比较得 χ/χfree=4q/(1+3q)=0.6892268451。
5. 单态为参考零能时 U=JpT=1240.608321J/mol。
6. 通过对 U 求 T 导数得到 C=(J²/(RT²))pT(1−pT)=2.206554309J/(mol K)。
7. 高温 q→1 给 χ/χfree→1，低温 q→0 给单态占据趋 1；热容在低高温均趋零。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.516920134 fraction；答案 2 = 0.483079866 fraction；答案 3 = 0.689226845 relative；答案 4 = 1240.60832 J/mol；答案 5 = 2.20655431 J/(mol K)

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV10-A101 ·DOSY 脉冲梯度 NMR 的 Stejskal–Tanner 衰减与自扩散反演

题目

一份假想溶液经脉冲梯度 NMR 的 DOSY 法分析，质子旋磁比 γ=2.67522×10^8rad/(s T)，梯度幅度 g=0.2500T/m，脉冲宽度 δ=2.500ms，扩散等待时间 Δ=45.00ms，样品自扩散系数 D=6.000×10^-10m²/s。给定 Stejskal–Tanner 式 I/I0=exp(−bD)，b=γ²g²δ²(Δ−δ/3)。求梯度系数 b、回波归一化强度、从强度逆推的 D，以及将梯度 g 加倍后的回波强度，指出为何指数不能只加倍。

分步解答

1. 将脉冲时间统一为秒，δ=0.002500s、Δ=0.04500s。
2. 梯度因子 b=γ²g²δ²(Δ−δ/3)=1234734728s/m²。
3. 衰减指数 bD=0.740840837，故归一化强度 s=exp(−bD)=0.4767129091。
4. 由观测强度反演 D=−ln(s)/b=6e-10m²/s。
5. 若梯度幅度加倍，b 变为 4b，而不是 2b；对应 s2=exp(−4bD)=0.05164492488。
6. b 乘 D 无量纲；γ 应使用弧度/s/T，否则需正确处理 2π 因子。
7. 该模型仅适用于自由扩散，无明显对流、受限空间与非理想梯度波形。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.23473473e+09 s/m²；答案 2 = 0.476712909 signal fraction；答案 3 = 6e-10 m²/s；答案 4 = 0.0516449249 signal fraction

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV10-O98 ·碳同位素交叉实验逆推分子间随机重组途径比例

题目

为区分某假想有机重排中的分子内路径与分子间路径，将等摩尔的两类双片段底物混合：一类两个片段均带 13C 标记 (L/L)，另一类两个片段均不标记 (U/U)。分子内过程保留原配对，因此 L/L 和 U/U 各占 1/2；分子间过程随机重组并假设无同位素效应，L/L、混合 L/U、U/U 的理论比例为 1/4、1/2、1/4。实验生成总产物 0.01000mol，测得 L/U 混合标记产物占 30.00%。求分子间途径比例、三类产物比例、混合标记产物 mol 和分子内途径贡献的产物 mol；解释随机配对假设的限制。

分步解答

1. 设 α 为分子间随机重组贡献的总产物比例，其余 1−α 来自分子内途径。
2. 只有分子间途径形成混合 L/U，故 P(L/U)=α·2p(1−p)=α/2=0.3000，解 α=0.6。
3. L/L 概率 =(1−α)/2+αp²=0.35，U/U 同理 =0.35。
4. 混合 L/U 比例 =0.3，三项之和 =1。
5. 混合产物摩尔数 =0.01000·0.3000=0.003mol。
6. 分子内途径生成产物 =(1−α)·0.01000=0.004mol。
7. 仅当分子间片段随机重组、产物检测灵敏度已校正且无笼内相关重组时，交叉比例才能反推宏观途径贡献。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6 fraction；答案 2 = 0.35 fraction；答案 3 = 0.3 fraction；答案 4 = 0.35 fraction；答案 5 = 0.003 mol；答案 6 = 0.004 mol

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV10-P98 ·Bosanquet 分子扩散与 Knudsen 孔壁阻力耦合的膜通量

题目

一层假想多孔氮气扩散膜在 320.0K 工作，孔半径 r=100.0nm，氮气摩尔质量 M=0.02800kg/mol、自由气体扩散系数 Dm=1.800×10^-5m²/s。孔壁碰撞的 Knudsen 扩散系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))，孔内总扩散遵循 Bosanquet 阻力式 1/Dp=1/Dm+1/DK。膜孔隙率 ε=0.3500、曲折度 τ=2.500、厚度 L=0.8000mm，膜两面浓度分别 c1=3.000mol/m³、c2=0.5000mol/m³。求 DK、Dp、膜有效 Deff=εDp/τ、稳态通量及忽略 Knudsen 阻力时通量高估倍数。

分步解答

1. 半径和厚度转为 SI：r=1×10^-7m，L=8×10^-4m。
2. Knudsen 系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))=0.00003279380909m²/s。
3. 分子与孔壁散射阻力串联，Dp=[1/Dm+1/DK]^(-1)=0.00001162126988m²/s。
4. 实际多孔膜 Deff=εDp/τ=0.000001626977783m²/s。

5. Fick 稳态通量 J=Deff(c1−c2)/L=0.005084305572mol/(m²s)。
6. 遗漏孔壁阻力会错误获得 Jwrong=0.007875mol/(m²s)，高估倍率 =1.548884088。
7. r→∞ 时 DK→∞，Dp→Dm；r→0 时孔壁 Knudsen 过程控制，且该模型没有计入表面吸附扩散。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.27938091e-05 m²/s；答案 2 = 1.16212699e-05 m²/s；答案 3 = 1.62697778e-06 m²/s；答案 4 = 0.00508430557 mol/(m²s)；答案 5 = 1.54888409 ratio

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]